
Criterio 1: Entendimiento del objetivo del repositorio

Documentación técnica de auditoría · Documento 1.0 · Un documento por criterio de la rúbrica

Consultor Estadístico Senior · Auditoría de Proyectos de Datos

Universidad Santo Tomás · Ustadistica · 2026-I

Repositorio auditado: `Observatorio_Ministerio_de_Ciencias_Grupo8`

Commit auditado: 1528939

Versión 1.0 · 30 de septiembre de 2026

Documento generado de forma reproducible a partir de la auditoría del repositorio. La construcción de este documento está documentada en `documentacion_auditoria`.

Índice

1. Contexto y guía de lectura	2
1.1. Qué es este documento	2
1.2. Glosario (solo los términos que usa este documento)	2
2. Entendimiento del objetivo del repositorio	2
2.1. Preguntas de investigación que el repositorio responde	3
3. Relación con los demás criterios	3
4. Conclusiones y recomendaciones del criterio	3

1 Contexto y guía de lectura

1.1 Qué es este documento

Este documento desarrolla el **criterio 1 de la rúbrica**: *Entendimiento del objetivo del repositorio*. El repositorio auditado es el Observatorio de investigadores reconocidos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia (MinCiencias), que consolida y analiza **6 convocatorias (2013–2021)** del padrón oficial de investigadores y su producción científica. Esta serie cubre los **6 criterios** de la rúbrica en documentos separados, más el documento maestro que los integra.

En resumen: Este criterio evalúa si el equipo entendió qué se proponía el repositorio: construir un observatorio crítico del sistema de reconocimiento de investigadores de MinCiencias (2013-2021), responder 7 preguntas de investigación y producir evidencia para un informe sobre las falencias del sistema.

Nota metodológica

Cómo leer este documento: cada PDF de esta serie desarrolla *un* criterio de la rúbrica. Los demás criterios se tratan a fondo en sus propios documentos y en el **documento maestro** (`maestro_auditoria.pdf`). Si este es tu primer acercamiento, lee primero la portada y este contexto; al final encontrarás las conclusiones del criterio.

1.2 Glosario (solo los términos que usa este documento)

Esta tabla incluye únicamente los términos técnicos que aparecen en este documento, explicados en lenguaje sencillo:

Tabla 1. Glosario de términos presentes en este documento

Término	Qué significa
Tasa de retención	Porcentaje de investigadores que siguen presentes en la siguiente convocatoria. Una retención baja puede indicar abandono o cambio de reglas.

2 Entendimiento del objetivo del repositorio

El objetivo del repositorio es claro y bien documentado: consolidar, validar y analizar el padrón de investigadores reconocidos por MinCiencias y producir un observatorio crítico con evidencia sobre la fiabilidad, comparabilidad y equidad del sistema de reconocimiento. La documentación (README, `informe-final.md`, catálogo YAML) permite entender sin ambigüedad qué se buscaba. Se observa una evolución del alcance: el informe inicial trabajaba con 3 convocatorias (2017/2019/2021) y la versión final del README cubre 6 (2013-2021), incorporando producción, diversidad y redes; esta ampliación es coherente con un observatorio en maduración, aunque obliga a reinterpretar las métricas de las primeras fases. Punto de mejora: formalizar un marco

de indicadores (definición operativa, fórmula, fuente y límites de cada métrica) para que la entrega sea auditable.

2.1 Preguntas de investigación que el repositorio responde

El repositorio declara 7 preguntas (README): fiabilidad de los datos, retención entre convocatorias, concentración territorial, brecha de género, redes de co-filiación, diversidad poblacional y productividad cruzada con el dataset de producción. Cada pregunta mapea a un módulo de análisis (`src/analisis/*`), lo que demuestra una descomposición objetivo → preguntas → módulos correcta y trazable.

3 Relación con los demás criterios

Este documento se centra en el criterio 1. Los demás criterios de la rúbrica — Datos utilizados: suficiencia y corrección; Documentación y crítica por archivo de código; Validación de la calidad estadística; Lógica de creación del repositorio y Línea de tiempo de commits — se desarrollan a fondo en sus propios documentos y en el **documento maestro** de la auditoría (`maestro-auditoria.pdf`), que los integra todos con el detalle completo de datos, código, estadística, lógica y línea de tiempo. Esta separación evita repetir contenido: cada PDF profundiza en lo suyo.

4 Conclusiones y recomendaciones del criterio

El objetivo del repositorio está bien entendido y correctamente descompuesto en preguntas que los módulos efectivamente responden (patrón Pregunta -> Hallazgo -> Caveat). Recomendaciones: (1) formalizar un marco de indicadores; (2) documentar la evolución del alcance 3 -> 6 convocatorias en un único documento; (3) alinear README, catálogo y artefactos versionados (el consolidado versionado solo cubre 3 convocatorias — ver criterio 2).

Fuentes de consulta (no citadas en el texto)

[Clauset et al.(2015)] Clauset, Arbesman, and Larremore] Aaron Clauset, Samuel Arbesman, and Daniel B Larremore. Systematic inequality and hierarchy in faculty hiring networks. *Science Advances*, 1(1):e1400005, 2015.

[Clauset et al.(2017)] Clauset, Larremore, and Sinatra] Aaron Clauset, Daniel B Larremore, and Roberta Sinatra. Data-driven predictions in the science of science. *Science*, 355(6324): 477–480, 2017.

[Crenshaw(1989)] Kimberle Crenshaw. Demarginalizing the intersection of race and sex: A black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics. *University of Chicago Legal Forum*, 1989:139–167, 1989.

- [Fortunato et al.(2018)] Fortunato, Bergstrom, Börner, Evans, Helbing, Milojević, Petersen, Radicchi, Sinatra, Santo Fortunato, Carl T Bergstrom, Katy Börner, James A Evans, Dirk Helbing, Staša Milojević, Alexander M Petersen, Filippo Radicchi, Roberta Sinatra, Brian Uzzi, et al. Science of science. *Science*, 359(6379):eaa0185, 2018.
- [Freeman(1977)] Linton C Freeman. A set of measures of centrality based on betweenness. *Sociometry*, 40(1):35–41, 1977.
- [Greenacre(2017)] Michael Greenacre. *Correspondence Analysis in Practice*. Chapman and Hall/CRC, 3rd edition, 2017.
- [Hicks et al.(2015)] Hicks, Wouters, Waltman, de Rijcke, and Rafols] Diana Hicks, Paul Wouters, Ludo Waltman, Sarah de Rijcke, and Ismael Rafols. The leiden manifesto for research metrics. *Nature*, 520(7548):429–431, 2015.
- [Hirsch(2005)] Jorge E Hirsch. An index to quantify an individual’s scientific research output. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 102(46):16569–16572, 2005.
- [Huang(1998)] Zhaxue Huang. Extensions to the k-means algorithm for clustering large data sets with categorical variables. *Data Mining and Knowledge Discovery*, 2(3):283–304, 1998.
- [Husson et al.(2017)] Husson, Lê, and Pagès] François Husson, Sébastien Lê, and Jérôme Pagès. *Exploratory Multivariate Analysis by Example Using R*. Chapman and Hall/CRC, 2nd edition, 2017.
- [International(2017)] DAMA International. *DAMA-DMBOK: Data Management Body of Knowledge*. Technics Publications, 2nd edition, 2017.
- [Kemeny and Snell(1976)] John G Kemeny and J Laurie Snell. *Finite Markov Chains*. Springer-Verlag, 1976.
- [Kimball and Ross(2013)] Ralph Kimball and Margy Ross. *The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling*. John Wiley & Sons, 3rd edition, 2013.
- [Larivière et al.(2013)] Larivière, Ni, Gingras, Cronin, and Sugimoto] Vincent Larivière, Chaoqun Ni, Yves Gingras, Blaise Cronin, and Cassidy R Sugimoto. Bibliometrics: Global gender disparities in science. *Nature*, 504(7479):211–213, 2013.
- [Lotka(1926)] Alfred J Lotka. The frequency distribution of scientific productivity. *Journal of the Washington Academy of Sciences*, 16(12):317–323, 1926.
- [Newman(2001)] Mark EJ Newman. The structure of scientific collaboration networks. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 98(2):404–409, 2001.
- [Wang and Strong(1996)] Richard Y Wang and Diane M Strong. Beyond accuracy: What data quality means to data consumers. *Journal of Management Information Systems*, 12(4):5–33, 1996.

[Wasserman and Faust(1994)] Stanley Wasserman and Katherine Faust. *Social Network Analysis: Methods and Applications*. Cambridge University Press, 1994.

[Wilkinson et al.(2016)]Wilkinson, Dumontier, Aalbersberg, Appleton, Axton, Baak, Blomberg, Boiten, da Si
Mark D Wilkinson, Michel Dumontier, IJsbrand Jan Aalbersberg, Gabrielle Appleton, Myles Axton, Arie Baak, Niklas Blomberg, Jan-Willem Boiten, Luiz Bonino da Silva Santos, Philip E Bourne, et al. The fair guiding principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*, 3:160018, 2016.

[Wirth and Hipp(2000)] Rüdiger Wirth and Jochen Hipp. Crisp-dm: Towards a standard process model for data mining. In *Proceedings of the 4th International Conference on the Practical Applications of Knowledge Discovery and Data Mining*, pages 29–39, 2000.

[Zeng et al.(2021)]Zeng, Shen, Zhou, Fan, Di, Wang, Stanley, and Havlin] An Zeng, Zhesi Shen, Jianlin Zhou, Jinshan Fan, Zengru Di, Yougui Wang, H Eugene Stanley, and Shlomo Havlin. The science of science: From the perspective of complex systems. *Physics Reports*, 935:1–60, 2021.